

Projeto 3: Pêndulo Simples

Resolução numérica de um Problema de Valor de Contorno não linear

Integrantes:

Pedro Martins Oliveira - 13696213

Gabriel Demba - 15618344

Wiltord N Mosingi - 15595392

1 Introdução

O pêndulo simples é um modelo clássico da mecânica, frequentemente usado para estudar equações diferenciais. Apesar de sua formulação aparentemente simples, o modelo completo apresenta uma não linearidade importante devido ao termo $\sin(\theta)$.

Neste projeto, o pêndulo foi formulado como um Problema de Valor de Contorno (PVC), no qual os valores da solução são conhecidos nos extremos do intervalo. O modelo considerado é dado por

$$\theta''(t) + \frac{g}{L} \sin(\theta(t)) = 0, \quad 0 < t < T, \quad (1)$$

com condições de contorno

$$\theta(0) = \alpha, \quad \theta(T) = \beta. \quad (2)$$

O objetivo do trabalho foi resolver numericamente esse problema usando diferenças finitas e o método de Newton-Raphson. Além disso, foram analisadas duas aproximações iniciais, a convergência do método, a comparação com o modelo linearizado, a sensibilidade em relação aos parâmetros físicos e a comparação entre Terra e Mercúrio.

2 Desenvolvimento

2.1 Discretização por diferenças finitas

O intervalo $[0, T]$ foi dividido em uma malha uniforme com m pontos internos. O passo da malha é

$$h = \frac{T}{m+1}. \quad (3)$$

Os valores nos extremos são conhecidos:

$$\theta_0 = \alpha, \quad \theta_{m+1} = \beta. \quad (4)$$

Assim, as incógnitas do problema são apenas os valores internos

$$\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)^T. \quad (5)$$

A segunda derivada foi aproximada pela fórmula de diferenças finitas centrais:

$$\theta''(t_i) \approx \frac{\theta_{i-1} - 2\theta_i + \theta_{i+1}}{h^2}. \quad (6)$$

Substituindo essa aproximação na equação diferencial, obtém-se o sistema não linear

$$G_i(\theta) = \frac{\theta_{i-1} - 2\theta_i + \theta_{i+1}}{h^2} + \frac{g}{L} \sin(\theta_i) = 0. \quad (7)$$

Nos pontos internos extremos, os valores α e β entram diretamente no sistema.

2.2 Método de Newton-Raphson

Como o sistema obtido é não linear, foi usado o método de Newton-Raphson. Em cada iteração, resolve-se

$$J(\theta^{(k)})\Delta\theta^{(k)} = -G(\theta^{(k)}), \quad (8)$$

e a solução é atualizada por

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} + \Delta\theta^{(k)}. \quad (9)$$

O critério de parada foi definido combinando o erro relativo entre duas iterações consecutivas e a norma infinito do resíduo. Assim, o método é considerado convergente quando

$$\varepsilon_r = \frac{\|\theta^{(k+1)} - \theta^{(k)}\|_\infty}{\|\theta^{(k+1)}\|_\infty} < \text{tol} \quad (10)$$

e

$$\|G(\theta^{(k+1)})\|_\infty < \text{tol}. \quad (11)$$

A primeira condição indica que as aproximações sucessivas deixaram de variar significativamente, enquanto a segunda verifica se a solução obtida satisfaz o sistema não linear discretizado. A tolerância adotada foi 10^{-10} .

2.3 Matriz jacobiana

A matriz jacobiana é tridiagonal, pois cada equação G_i depende apenas de θ_{i-1} , θ_i e θ_{i+1} . As derivadas não nulas são

$$\frac{\partial G_i}{\partial \theta_i} = -\frac{2}{h^2} + \frac{g}{L} \cos(\theta_i), \quad (12)$$

$$\frac{\partial G_i}{\partial \theta_{i-1}} = \frac{1}{h^2}, \quad \frac{\partial G_i}{\partial \theta_{i+1}} = \frac{1}{h^2}. \quad (13)$$

Portanto, a jacobiana possui a forma

$$J(\theta) = \begin{bmatrix} d_1 & u & 0 & \cdots & 0 \\ \ell & d_2 & u & \cdots & 0 \\ 0 & \ell & d_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & u \\ 0 & \cdots & 0 & \ell & d_m \end{bmatrix}, \quad (14)$$

em que

$$d_i = -\frac{2}{h^2} + \frac{g}{L} \cos(\theta_i), \quad \ell = u = \frac{1}{h^2}. \quad (15)$$

Essa estrutura tridiagonal é consequência direta da discretização por diferenças finitas centrais, pois cada equação envolve apenas o ponto atual e seus dois vizinhos imediatos.

2.4 Método de Thomas e eficiência computacional

Em cada iteração do método de Newton-Raphson é necessário resolver um sistema linear da forma

$$J(\theta^{(k)}) \Delta \theta^{(k)} = -G(\theta^{(k)}). \quad (16)$$

Como a matriz jacobiana é tridiagonal, a resolução desse sistema foi feita pelo método de Thomas. Esse método pode ser interpretado como uma forma especializada da eliminação Gaussiana para matrizes tridiagonais.

Na implementação, a jacobiana não é armazenada como uma matriz completa $m \times m$. Em vez disso, são armazenadas apenas três diagonais: a diagonal inferior, a diagonal principal e a diagonal superior. Assim, em vez de armazenar m^2 elementos, são armazenados apenas

$$(m-1) + m + (m-1) = 3m-2 \quad (17)$$

elementos. Para $m = 100$, uma matriz completa exigiria 10000 valores, enquanto

a representação tridiagonal exige apenas 298 valores.

Além da economia de memória, há ganho de custo computacional. Métodos gerais para sistemas lineares densos, como a eliminação Gaussiana aplicada à matriz completa, possuem custo da ordem de $O(m^3)$. Já o método de Thomas explora a estrutura tridiagonal e resolve o sistema com custo da ordem de $O(m)$. Por esse motivo, evitou-se usar `np.linalg.solve` como etapa central da resolução.

2.5 Implementação computacional

A implementação foi feita em Python. O arquivo `pendulo.py` contém as funções matemáticas principais, como a montagem de $G(\theta)$, da jacobiana, do método de Newton-Raphson e do método de Thomas. O arquivo `main.py` executa os experimentos numéricos. O arquivo `visualizacao.py` organiza a geração dos gráficos, e o arquivo `simulacao.py` contém a animação em Pygame.

Foram usados NumPy para manipulação vetorial, funções trigonométricas e cálculo de normas, Matplotlib para os gráficos e Pygame para a visualização animada do pêndulo. O uso do NumPy serviu como apoio para operações vetoriais, mas o núcleo numérico do projeto, incluindo o resíduo, a jacobiana, o método de Newton-Raphson e o método de Thomas, foi implementado explicitamente.

3 Resultados

Os parâmetros principais utilizados foram:

Tabela 1: Parâmetros do problema principal.

Parâmetro	Valor	Significado
T	2π	tempo final
α	0.7 rad	condição inicial de contorno
β	0.7 rad	condição final de contorno
g	9.8 m/s ²	gravidade na Terra
L	1.0 m	comprimento do pêndulo
m	100	número de pontos internos

3.1 Comparação entre aproximações iniciais

Foram testadas duas aproximações iniciais:

$$\theta^{(0)} = (0.7, 0.7, \dots, 0.7)^T \quad (18)$$

e

$$\theta_i^{(0)} = 0.7 - \sin(t_i/2). \quad (19)$$

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados para as duas aproximações iniciais.			
Chute inicial	Iterações	Erro final	Resíduo final
Constante 0.7	9	5.857×10^{-12}	8.527×10^{-14}
$0.7 - \sin(t_i/2)$	5	6.756×10^{-12}	3.553×10^{-14}

Ambas as aproximações convergiram. O chute senoidal exigiu menos iterações, o que indica que ele estava mais próximo do comportamento esperado da solução. A diferença máxima entre as duas soluções foi

$$\|\theta_a - \theta_b\|_\infty = 1.402. \quad (20)$$

Essa diferença não representa necessariamente um erro de implementação. Como o problema é não linear e formulado como PVC, aproximações iniciais diferentes podem levar a diferentes ramos de solução.

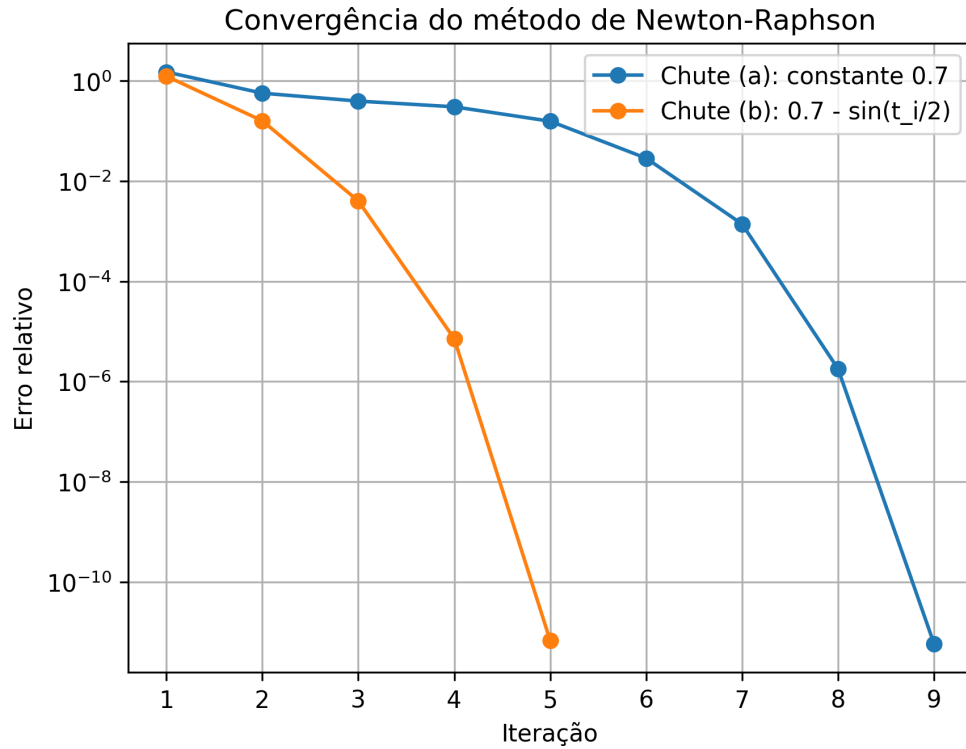


Figura 1: Erro relativo em escala logarítmica para os dois chutes iniciais.

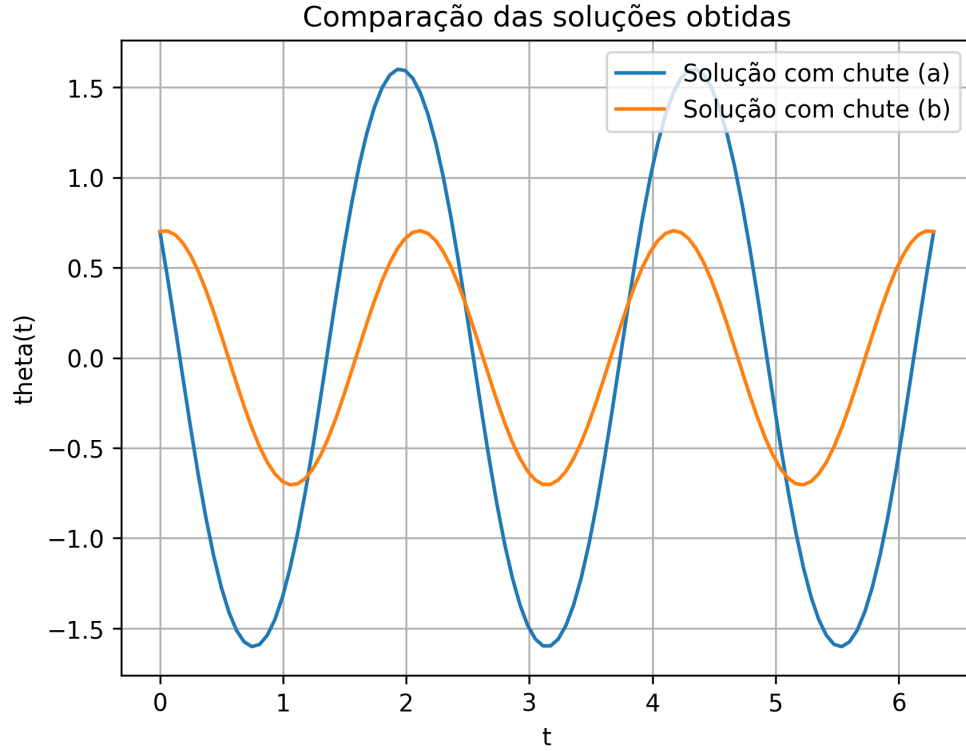


Figura 2: Comparação entre as soluções obtidas pelos dois chutes iniciais.

3.2 Comparação com o modelo linearizado

Também foi resolvido o modelo linearizado, obtido pela aproximação

$$\sin(\theta) \approx \theta. \quad (21)$$

Nesse caso, a equação passa a ser

$$\theta''(t) + \frac{g}{L}\theta(t) = 0. \quad (22)$$

A Tabela 3 mostra as diferenças máximas entre o modelo não linear e o modelo linearizado.

Tabela 3: Diferença máxima entre o modelo não linear e o linearizado.

Comparação	Diferença máxima
Chute constante vs. linearizado	1.595
Chute senoidal vs. linearizado	0.1982

Os resultados mostram que a linearização não reproduz exatamente o comportamento do modelo não linear para os parâmetros usados. Isso ocorre porque $\alpha = \beta = 0.7$

rad não é um ângulo extremamente pequeno, e a diferença entre $\sin(\theta)$ e θ já passa a ser perceptível.

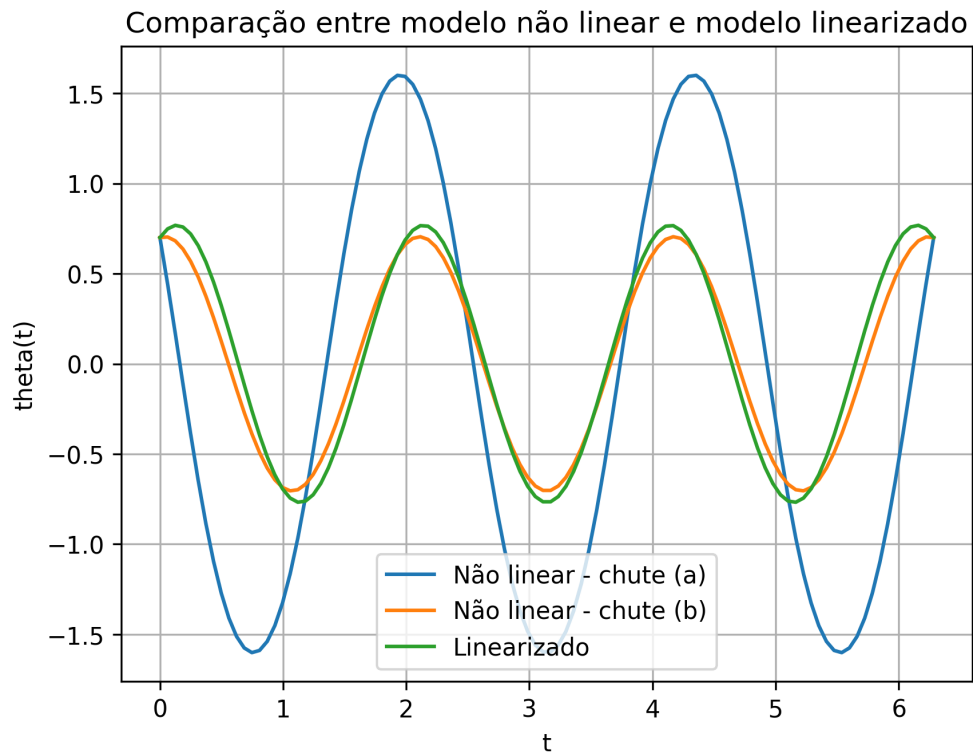


Figura 3: Comparação entre o modelo não linear e o modelo linearizado.

3.3 Análise de sensibilidade

A solução foi analisada variando L , $\alpha = \beta$ e g . Quando o método atingiu o limite de 50 iterações com erro e resíduo elevados, o caso foi considerado não convergente.

Tabela 4: Resumo dos testes de sensibilidade.

Parâmetro	Valor	Iterações	Erro final	Situação
L	0.80	50	3.610×10^{-1}	não convergiu
L	1.00	5	6.756×10^{-12}	convergiu
L	1.20	50	1.028	não convergiu
L	1.50	50	1.385	não convergiu
L	2.00	5	2.112×10^{-11}	convergiu
$\alpha = \beta$	0.30	5	1.430×10^{-11}	convergiu
$\alpha = \beta$	0.70	5	6.756×10^{-12}	convergiu
$\alpha = \beta$	1.00	6	2.235×10^{-11}	convergiu
g	3.70	5	2.129×10^{-11}	convergiu
g	6.00	8	4.003×10^{-11}	convergiu
g	9.80	5	6.756×10^{-12}	convergiu
g	12.00	50	1.265	não convergiu

Os resultados indicam que o método foi estável para as variações de $\alpha = \beta$. Já

para alguns valores de L e para $g = 12.00$, o método não convergiu com o chute inicial e o limite de iterações utilizados. Isso não significa necessariamente que o problema não tenha solução, mas mostra que o método de Newton-Raphson é sensível ao chute inicial e aos parâmetros do problema.

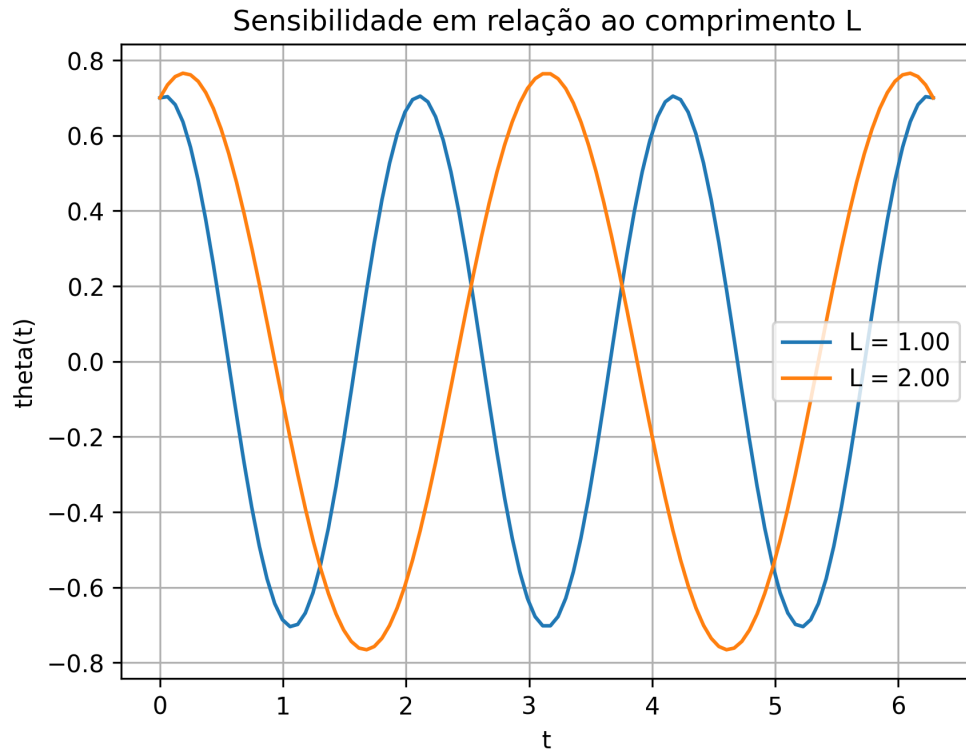


Figura 4: Sensibilidade da solução em relação ao comprimento L .

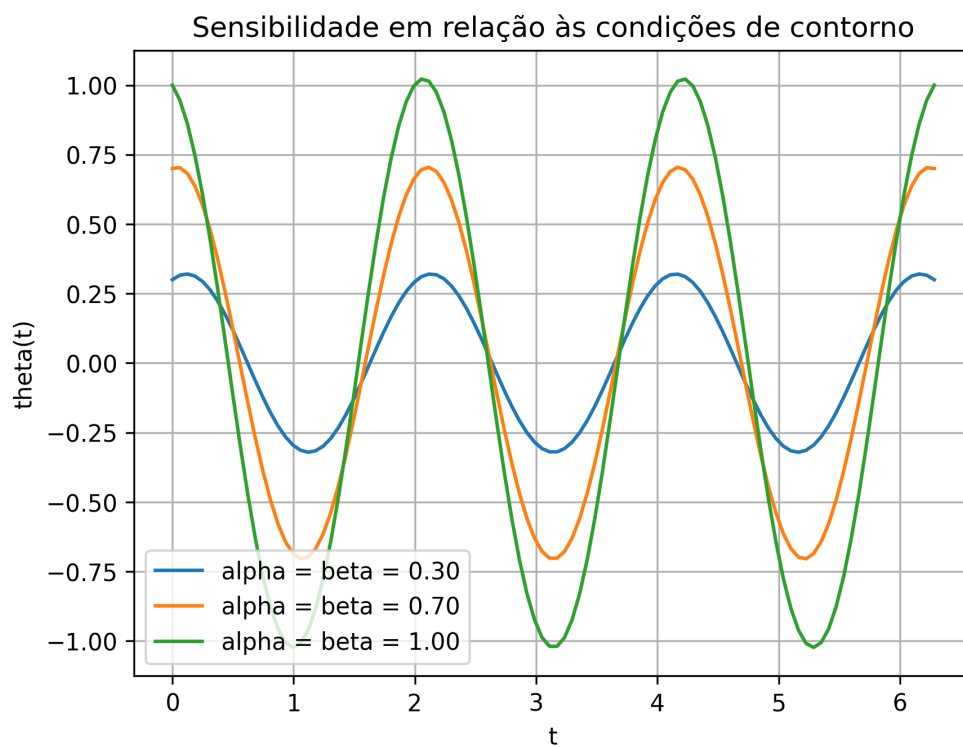


Figura 5: Sensibilidade da solução em relação às condições de contorno.

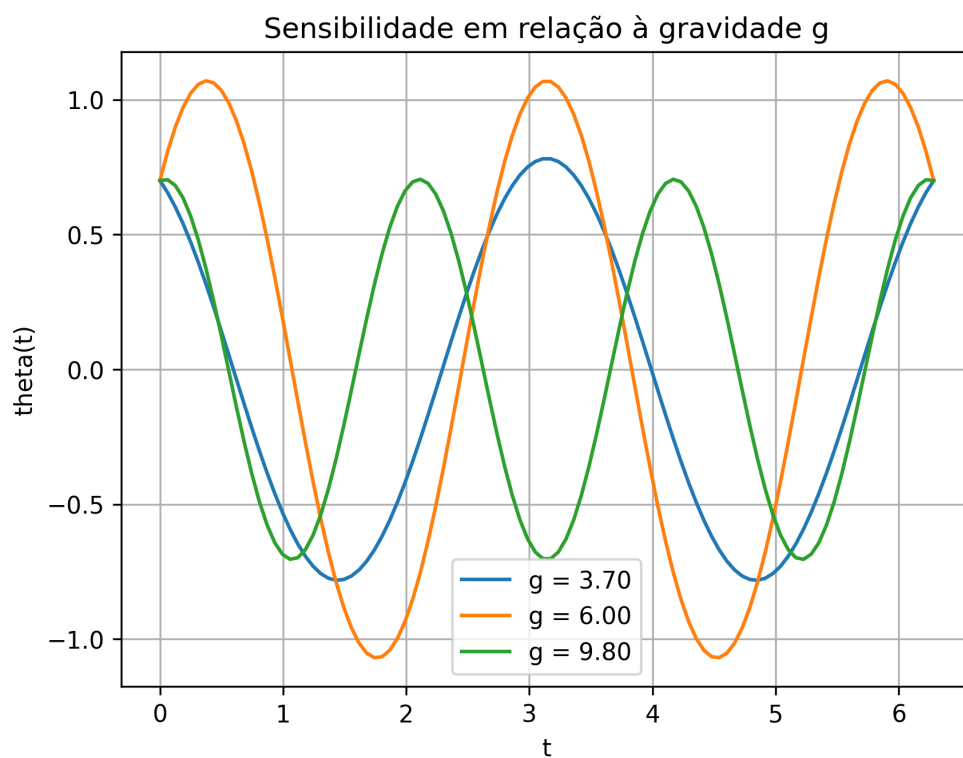


Figura 6: Sensibilidade da solução em relação à gravidade g .

3.4 Comparação entre Terra e Mercúrio

Como a gravidade aparece no fator $\frac{g}{L}$, alterar g muda diretamente a dinâmica do pêndulo. Comparou-se o caso da Terra, com $g = 9.8$, com o caso de Mercúrio, com $g = 3.7$.

Tabela 5: Comparação entre Terra e Mercúrio.

Caso	Iterações	Erro final	Resíduo final
Terra	5	6.756×10^{-12}	3.553×10^{-14}
Mercúrio	5	2.129×10^{-11}	4.885×10^{-14}

A diferença máxima entre as soluções foi 1.483. Em Mercúrio, a gravidade menor reduz o efeito restaurador, produzindo uma trajetória angular diferente no mesmo intervalo de tempo.

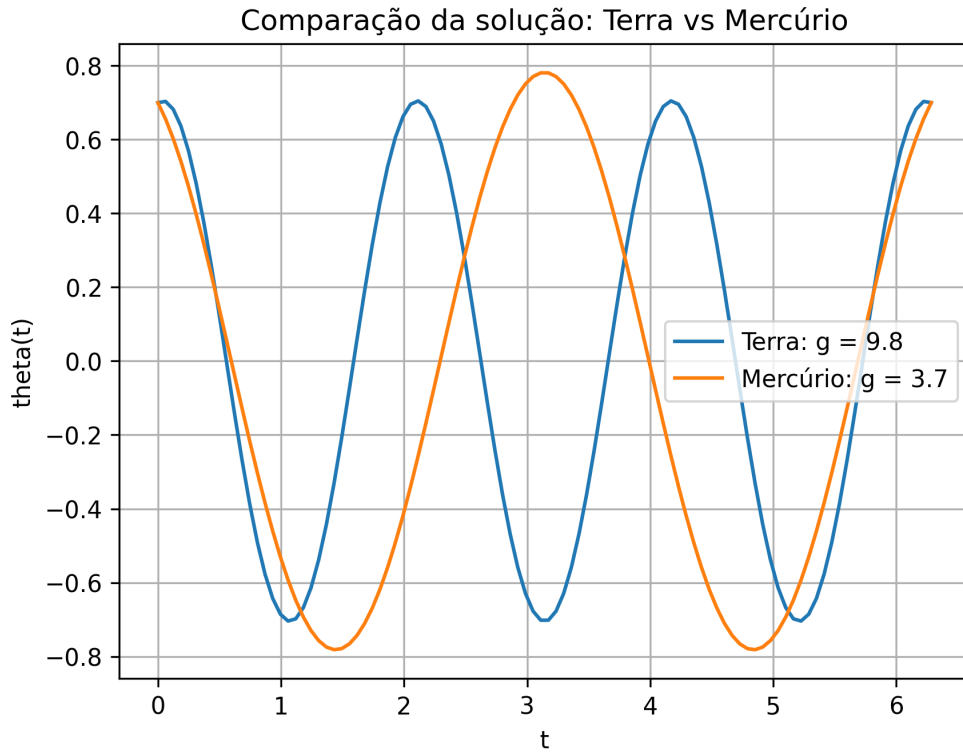


Figura 7: Comparação entre as soluções na Terra e em Mercúrio.

3.5 Animação

A animação foi feita usando os valores de $\theta(t)$ já calculados numericamente. Ela não resolve novamente o problema; apenas representa visualmente a solução obtida.

Para desenhar o pêndulo, a posição da massa foi calculada por

$$x = L \sin(\theta), \quad y = L \cos(\theta). \quad (23)$$

Essa visualização permite comparar qualitativamente o movimento do pêndulo em diferentes cenários, especialmente Terra e Mercúrio.

3.6 Limitações da implementação

Apesar dos bons resultados obtidos nos casos principais, a implementação possui algumas limitações. Primeiramente, o método de Newton-Raphson é sensível à aproximação inicial. Como se trata de um método local, diferentes chutes iniciais podem levar a diferentes ramos de solução ou até mesmo à não convergência. Isso foi observado em alguns testes de sensibilidade, nos quais determinados valores de L e g não convergiram dentro do limite máximo de iterações adotado.

Outra limitação está associada ao método de Thomas. Embora ele seja eficiente para sistemas tridiagonais, sua aplicação pressupõe que os pivôs encontrados durante a eliminação não sejam nulos ou muito próximos de zero. A implementação verifica a ocorrência de pivô nulo, mas não utiliza pivotamento. Portanto, em problemas mais mal condicionados, poderiam ser necessárias estratégias mais robustas.

Além disso, o cálculo do erro relativo envolve a divisão por $\|\theta^{(k+1)}\|_\infty$. Nos testes realizados, essa norma não se anulou, devido às condições de contorno e às soluções obtidas. Entretanto, em uma implementação mais geral, seria possível proteger essa divisão usando um denominador mínimo.

Por fim, a animação produzida no projeto não resolve novamente a equação diferencial. Ela apenas utiliza os valores de $\theta(t)$ já calculados numericamente para representar visualmente o movimento do pêndulo. Assim, sua função é qualitativa e ilustrativa, não constituindo um novo método de solução.

4 Conclusão

Neste trabalho, foi resolvido numericamente um Problema de Valor de Contorno associado ao pêndulo simples não linear. A discretização por diferenças finitas transformou a equação diferencial em um sistema não linear, que foi resolvido pelo método de Newton-Raphson.

A matriz jacobiana apresentou estrutura tridiagonal, consequência direta da aproximação por diferenças finitas da segunda derivada. Essa estrutura foi explorada na implementação por meio do método de Thomas, reduzindo o armazenamento necessário e o custo computacional em comparação com métodos gerais aplicados a matrizes completas.

Os testes principais mostraram que as duas aproximações iniciais convergiram, mas o chute senoidal exigiu menos iterações. A comparação com o modelo linearizado mostrou que a aproximação $\sin(\theta) \approx \theta$ não reproduz completamente o comportamento do modelo não linear para os parâmetros adotados. A análise de sensibilidade mostrou que variações em L , g e nas condições de contorno influenciam tanto a solução quanto a convergência do método.

Também foram identificadas limitações importantes, como a sensibilidade do Newton-Raphson ao chute inicial, a ausência de pivotamento no método de Thomas e o caráter apenas visual da animação. Mesmo assim, os resultados obtidos nos casos principais apresentaram erros e resíduos pequenos, indicando que a implementação foi adequada para o problema proposto.

Portanto, o projeto permitiu integrar modelagem física, discretização numérica, solução de sistemas não lineares, eficiência computacional e interpretação crítica dos resultados.

Referências

- HAVEROTH, G. A. *SME0104 – Cálculo Numérico: Projeto #3 – Pêndulo Simples*. ICMC-USP, 2026.
- BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Análise Numérica*. Cengage Learning.
- QUARTERONI, A.; SACCO, R.; SALERI, F. *Numerical Mathematics*. Springer.
- Documentação oficial do *NumPy*.
- Documentação oficial do *Matplotlib*.
- Documentação oficial do *Pygame*.